

张春冉

西南交通大学 | 计算机与人工智能学院 | 软件工程 | 2023 级 | 中共预备党员

13235346782 chronis@my.swjtu.edu.cn github.com/ln-one 个人主页: ln-one.github.io

研究兴趣: 面向 RAG、AI Agent 与推荐系统的可靠自适应检索, 重点关注多通道精确融合、查询优化、动态证据获取与检索基础设施



教育背景

西南交通大学 | 软件工程 (本科在读)

2023.09—2027.06 (预计)

- 学业表现: 平均分 87.63, 平均绩点 3.45, 通过学分 138.0; 第五学期专业课排名 6/90; CET-6 514。
- 核心课程: 人机交互技术 97、软件设计模式 97、云计算技术 96、Linux 内核分析 94、数据库原理 91、操作系统 91、编译原理 91、软件测试 91。

科研经历

Exact Adaptive Hybrid Retrieval Without Fixed Top-L Cutoffs

单作者 arXiv preprint | 2608.07152 [cs.IR] | 2026

Hybrid Retrieval Exact Top-K Rank Fusion RAG Systems

- 问题: 固定 Top-L 既决定哪些排名进入融合, 也决定各通道执行多深, 因此候选深度成为一个质量—成本超参数。不同查询和语料快照下, 各通道的排序分布、重合程度都会变化, 在历史数据上选定的 Top-L 很难直接迁移: 取值过小可能偏离完整列表的融合结果, 取值过大又会带来不必要的检索开销。
- 方法: 提出 EAHR, 以完整列表 weighted RRF 的有序 Top-K 为结果契约; 利用未读贡献上下界逐位置认证, 并设计可暂停、可续算且不回改的 PVS/PBM 精确稠密与稀疏排名生成器。
- 结果: 在 5 个检索集合、5 个时间快照的 150 个 query-snapshot 组合中均复现完整融合 Top-20; TREC-DL 2019/2020 上穷举批处理相对 EAHR 的配对几何平均延迟比分别为 23.35、30.28。
- 后续研究计划: 拟沿 EAHR 继续研究两类问题: 面向证书成本的 Dense/Sparse 通道特化查询改写, 联合优化检索质量与精确执行成本; 以及动态 K (Half-EAHR), 联合决定结果数量与精确认证深度。

项目经历

Spectra | AI-native 多模态教学智能体与知识创作工作台

5 人团队队长、项目负责人 | 2025—至今

- 系统设计: 贯通资料上传解析、混合检索、证据引用、Agent 任务规划、内容生成、成果编辑与版本复用, 支持教学文档、演示文稿、测验、思维导图、互动游戏与动画工作流。
- 知识组织: 支持资料库相互 Reference, 在保留来源与结构的同时组合跨学科课程空间, 促进学科交融。
- 个人贡献: 除部分前端视觉设计外, 独立完成产品方案、系统架构、后端、Agent/RAG、数据与对象存储、持久化执行、部署运维、测试评估及主要竞赛材料, 并负责最终的系统演示与答辩。
- 工程实现: 基于 Next.js/TypeScript、PostgreSQL、Redis、S3、Qdrant 与 DBOS 构建可恢复工作流, 并建立类型、架构、单元、数据库、E2E 与离线 Agent 评估链路。
- 成果: 以该项目参加第十七届中国大学生服务外包创新创业大赛 A04 赛题, 晋级全国赛决赛; 系统已部署, 可在线演示。

StratuMind | EAHR 的 Qdrant 原生工程实现

独立开发 | 2026

- 工程定位: 使用 Rust 语言 fork Qdrant v1.18.2, 将 EAHR 下沉至 Segment/Shard 执行链路, 生成可暂停、可续算的稠密与稀疏精确排名流。
- 核心实现: 实现 PVS、PBM 与自适应 weighted RRF, 支持按请求逐步获取证据并认证完整列表融合的有序 Top-K。
- 系统语义: 处理固定快照、确定性同分、穷尽、取消与失败语义, 对上层 RAG 调用保持普通 Top-K 接口。

竞赛荣誉与学生工作

竞赛: 服创大赛全国赛决赛入围; 中国大学生计算机设计大赛等省级奖项两项。

荣誉: 校级三好学生、优秀共青团干部、明诚奖。

学生工作: 连续担任软件工程 2023-02 班班长三年。

集体建设: 带领班级获校级“优秀班集体”称号。

申请方向: 推荐系统、检索增强生成与可靠智能体系统